Nota 02 - Álgebra linear - Determinantes

- Definição -> Determinante é a representação de um número inteiro para uma matriz.

- Como calcular:

- Método de Sarrus:

- Apenas para matriz 3x3

1-> Multiplica as diagonais principais e secundárias, em seguida subtrai-se o 1º pelo segundo

Ex:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{matrix}$$

$\underbrace{0 \quad 0}_{0}$ $\underbrace{0 \quad 0 \quad 0}_{0}$

0 - 0 = 0

-> Repete as 2 primeiras colunas

- Desenvolvimento de Laplace:

- Serve para matriz de ordem >3

1-> Seleciona-se uma fila (linha ou coluna) e multiplica-se pelo seu cofator

Cofator => $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot D_{ij}$

-> Menor determinante

Menor determinante -> Determinante da sub-matriz quando se retira ij.

- Propriedades:

1- Quando há uma fila só de zeros $D = 0$

2- $D = A = D = (A^T)$

3- Em uma matriz com 2 filas iguais seu Det é zero

4- Ao trocar a posição de 2 linhas altera-se o sinal

5- O determinante de uma matriz diagonal ou triangular é o produto da diagonal

6- Ao multiplicar uma linha por K o Det multiplica-se por esse K

7- Uma linha pode ser multiplicada por outra linha multiplicada por K

8- O det é linear em cada linha.

- Definição 2 - Matriz adjunta -> é a matriz dos cofatores

Matriz inversa = $\frac{+1}{\text{Det } A} \cdot \text{Adj}$